

纵向进展预测报告

1. 报告摘要

数据够用性：已有 3 次访视，当前可用于描述已观察变化。 模型是否可用：365 天风险模型已可用。 实际看到的信号：当前有 7 个关键进展信号。 以上内容分别对应数据事实、模型状态和结构化信号；不构成诊断或治疗建议。

2. 病例与预测范围

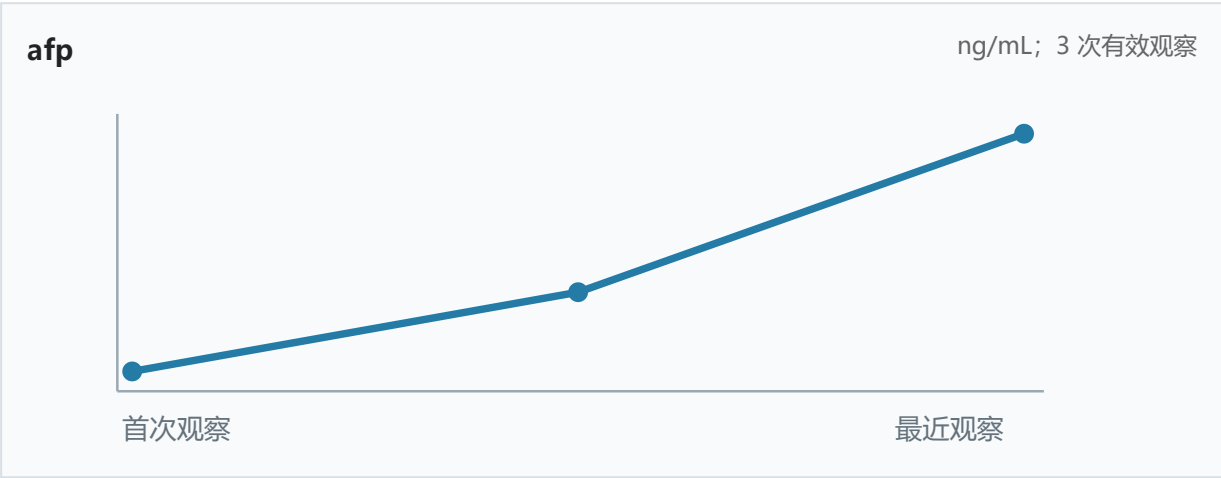
疾病：脂肪肝；访视次数：3；观察跨度：365 天；预测范围：未来 365 天。

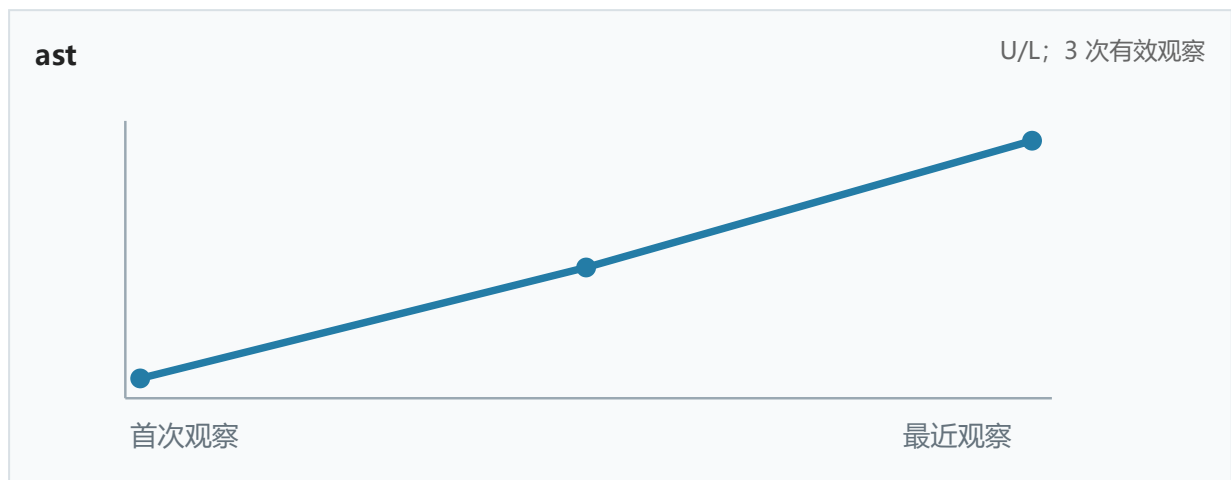
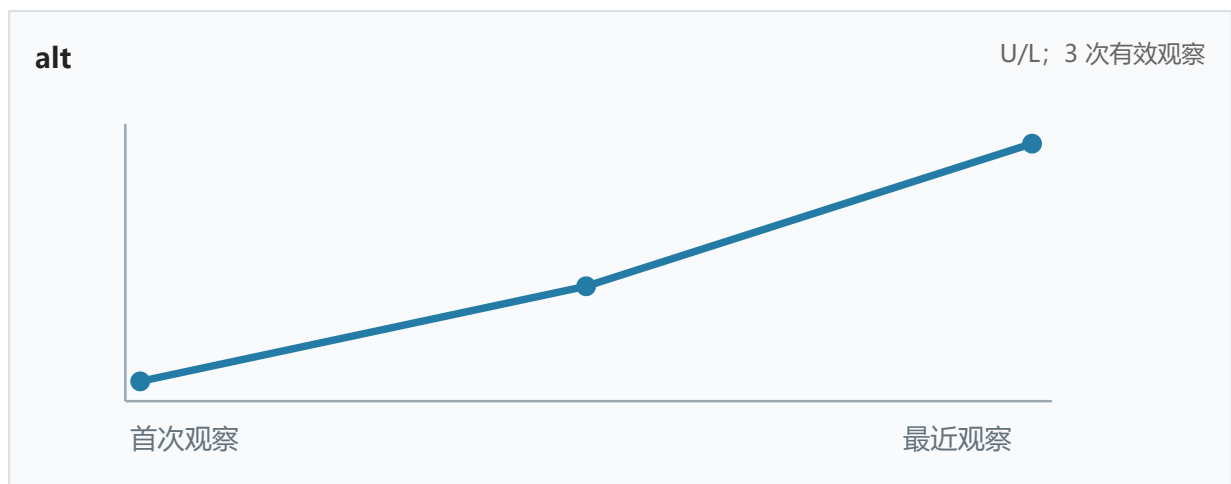
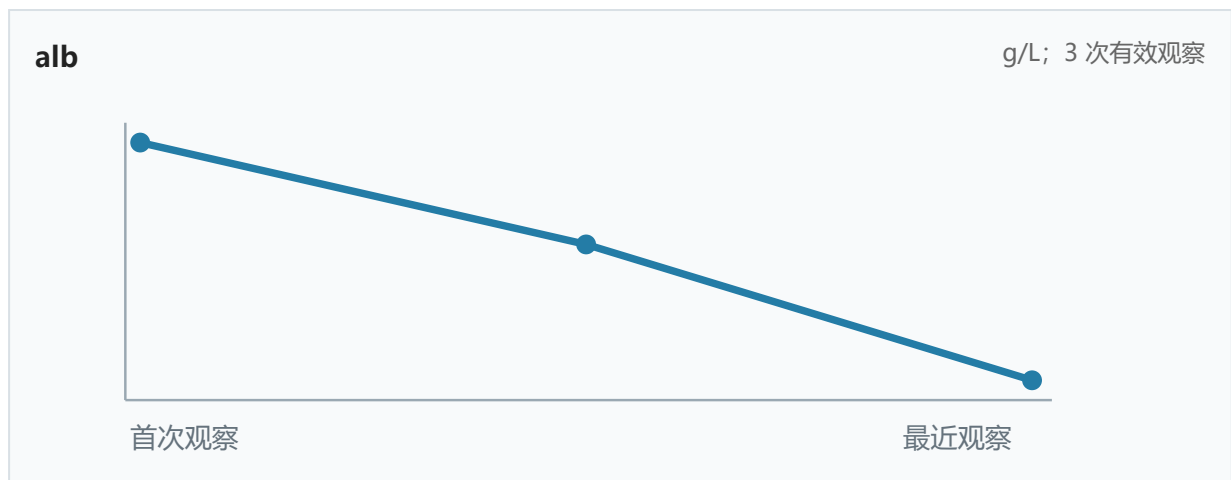
3. 数据质量与适用性

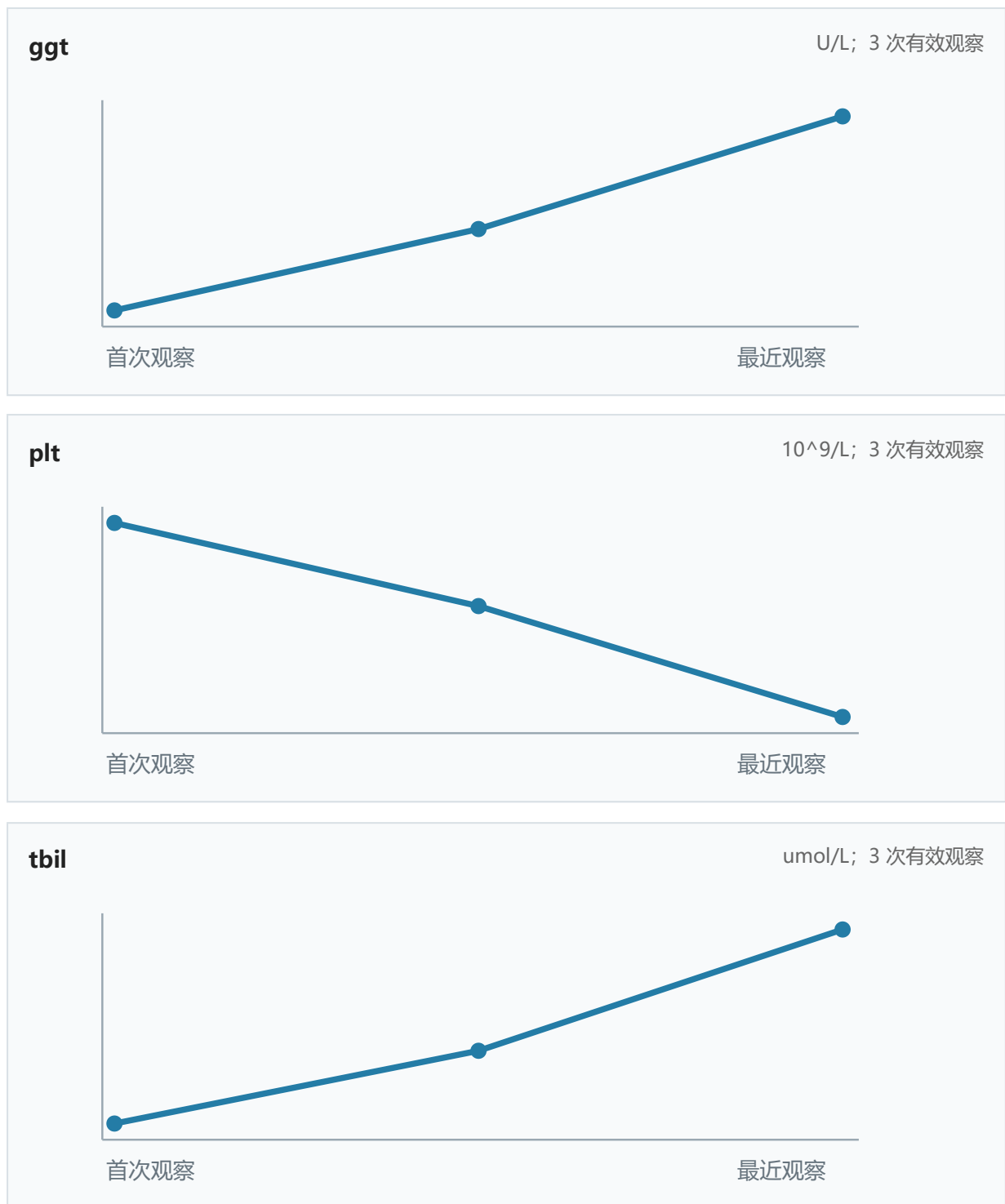
数据质量概况：共记录 3 次访视；已纳入 7 个指标。

4. 已观察到的纵向变化

已观察到的变化图（不是模型预测）







下表只描述已经发生的观察事实，不是模型对未来的预测。

指标	首次值	最近值	变化	有效观察	单位	展示说明
alt	28.00	48.00	20.00	3 次	U/L	可绘制已观察变化图
ast	25.00	40.00	15.00	3 次	U/L	可绘制已观察变化图
ggt	32.00	63.00	31.00	3 次	U/L	可绘制已观察变化图
tbil	14.00	22.00	8.00	3 次	umol/L	可绘制已观察变化图
alb	43.00	36.00	-7.00	3 次	g/L	可绘制已观察变化图
plt	220.00	150.00	-70.00	3 次	10^9/L	可绘制已观察变化图
afp	3.00	9.00	6.00	3 次	ng/mL	可绘制已观察变化图

5. 未来 365 天进展风险

（兼容旧版标题：未来指标趋势预测） 365 天结局模型：已启用并参与本次推理；版本 2026.08.27.062446。 阶段模型：已参与本次推理。 趋势模型：已参与本次推理。 模型风险等级：中。模型分数：0.32；这是模型分数，不代表临床概率。

6. 阶段模型和下一次随访趋势的可用状态

（兼容旧版标题：疾病阶段与进展结局预测） 阶段模型：已参与本次推理。 趋势模型：已参与本次推理。

6.1 下一疾病阶段预测

模型预测的下一疾病阶段：维持未肝硬化阶段。

候选阶段	模型分数
维持未肝硬化阶段	0.53
肝硬化阶段	0.28
维持肝硬化阶段	0.19
肝细胞癌阶段	0.00
候选分数是模型分数，不代表临床概率。	

6.2 下一次访视指标趋势预测

指标	已观察方向	模型预测方向	模型状态
afp	上升	下降	模型已参与
alb	下降	下降	模型已参与
alt	上升	下降	模型已参与
ast	上升	下降	模型已参与
ggt	上升	下降	模型已参与
plt	下降	下降	模型已参与
tbil	上升	下降	模型已参与
已观察方向只描述既往事实；模型预测方向只来自下一次访视趋势模型。			

7. 关键进展信号

- [优先关注] γ -谷氨酰转肽酶：首次 32.00 U/L，最近 63.00 U/L，总体上升；共 3 次有效观察。
- 判断依据：总体变化方向符合该疾病的关注方向；多次观察均朝同一方向变化；最新值高于适用参考范围；暂无可靠的个体模型贡献信息。
- 模型关系：本次结局模型使用了派生特征 ggt.delta、ggt.falls_count、ggt.first、ggt.last、ggt.maximum、ggt.mean、ggt.minimum、ggt.missing_ratio、ggt.n_observations、ggt.recent_delta、ggt.rises_count、ggt.time_slope_per_day。
- [优先关注] 谷丙转氨酶：首次 28.00 U/L，最近 48.00 U/L，总体上升；共 3 次有效观察。
- 判断依据：总体变化方向符合该疾病的关注方向；多次观察均朝同一方向变化；最新值高于适用参考范围；暂无可靠的个体模型贡献信息。
- 模型关系：本次结局模型使用了派生特征 alt.delta、alt.falls_count、alt.first、alt.last、alt.maximum、alt.mean、alt.minimum、alt.missing_ratio、alt.n_observations、alt.recent_delta、alt.rises_count、alt.time_slope_per_day。
- [关注] 甲胎蛋白：首次 3.00 ng/mL，最近 9.00 ng/mL，总体上升；共 3 次有效观察。
- 判断依据：总体变化方向符合该疾病的关注方向；多次观察均朝同一方向变化；当前没有可用的正式参考范围；暂无可靠的个体模型贡献信息。
- 模型关系：本次结局模型使用了派生特征 afp.delta、afp.falls_count、afp.first、afp.last、afp.maximum、afp.mean、afp.minimum、afp.missing_ratio、afp.n_observations、afp.recent_delta、afp.rises_count、afp.time_slope_per_day。
- 局限：当前没有唯一适用的可计算参考范围。
- [关注] 谷草转氨酶：首次 25.00 U/L，最近 40.00 U/L，总体上升；共 3 次有效观察。
- 判断依据：总体变化方向符合该疾病的关注方向；多次观察均朝同一方向变化；暂无可靠的个体模型贡献信息。
- 模型关系：本次结局模型使用了派生特征 ast.delta、ast.falls_count、ast.first、ast.last、ast.maximum、ast.mean、ast.minimum、ast.missing_ratio、ast.n_observations、ast.recent_delta、ast.rises_count、ast.time_slope_per_day。
- [关注] 总胆红素：首次 14.00 umol/L，最近 22.00 umol/L，总体上升；共 3 次有效观察。
- 判断依据：单位不受当前标准支持；总体变化方向符合该疾病的关注方向；多次观察均朝同一方向变化；暂无可靠的个体模型贡献信息。
- 模型关系：本次结局模型使用了派生特征 tbil.delta、tbil.falls_count、tbil.first、tbil.last、tbil.maximum、tbil.mean、tbil.minimum、tbil.missing_ratio、tbil.n_observations、tbil.recent_delta、tbil.rises_count、tbil.time_slope_per_day。
- 局限：指标单位不在已批准单位清单中，未进行参考范围判断。

- [关注] 血小板计数：首次 220.00 $10^9/L$ ，最近 150.00 $10^9/L$ ，总体下降；共 3 次有效观察。
- 判断依据：单位不受当前标准支持；总体变化方向符合该疾病的关注方向；多次观察均朝同一方向变化；暂无可靠的个体模型贡献信息。
- 模型关系：本次结局模型使用了派生特征 plt.delta、plt.falls_count、plt.first、plt.last、plt.maximum、plt.mean、plt.minimum、plt.missing_ratio、plt.n_observations、plt.recent_delta、plt.rises_count、plt.time_slope_per_day。
- 局限：指标单位不在已批准单位清单中，未进行参考范围判断。
- [关注] 白蛋白：首次 43.00 g/L，最近 36.00 g/L，总体下降；共 3 次有效观察。
- 判断依据：总体变化方向符合该疾病的关注方向；多次观察均朝同一方向变化；暂无可靠的个体模型贡献信息。
- 模型关系：本次结局模型使用了派生特征 alb.delta、alb.falls_count、alb.first、alb.last、alb.maximum、alb.mean、alb.minimum、alb.missing_ratio、alb.n_observations、alb.recent_delta、alb.rises_count、alb.time_slope_per_day。

8. 参考标准和相似病例

- 参考范围：ALT (U/L) , [7.00, 40.00] (reference_standard)
- 参考范围：AST (U/L) , [15.00, 40.00] (reference_standard)
- 参考范围：GGT (U/L) , [7.00, 45.00] (reference_standard)
- 参考范围：TBIL ($\mu\text{mol/L}$) , $(-\infty, 17.10]$ (reference_standard)
- 参考范围：ALB (g/L) , [35.00, $+\infty$) (reference_standard)
- 参考病例：未标记来源 (reference_standard)
- 参考病例：未标记来源 (reference_standard)
- 相似病例：P001；关联指标：afp、alb、alt、ast、ggt、plt、tbil (reference)
- 相似病例：P002；关联指标：afp、alb、alt、ast、ggt、plt、tbil (reference)
- 相似病例：P003；关联指标：afp、alb、alt、ast、ggt、plt、tbil (reference)
- 相似病例：P004；关联指标：afp、alb、alt、ast、ggt、plt、tbil (reference)
- 相似病例：P007；关联指标：afp、alb、alt、ast、ggt、plt、tbil (reference)

9. 不确定性与局限性

- 训练数据包含按规则生成或重组合成病例
- 模型分数未校准，不代表临床概率

10. 人工复核重点

- 请结合原始病历核对观察条件、单位和标准适用性。

11. 模型和数据技术附录

(兼容旧版标题：技术附录) 本报告固定使用模型组版本：fatty_liver-6f9c8a2da687-a13186ccaa8f；数据版本：dataset-6f9c8a2da687。本报告由结构化模型结果和已保存观察数据生成；不构成诊断或治疗建议。